

# El Teorema Fundamental de la Aritmética y el Producto de Euler

## 1 El Teorema Fundamental de la Aritmética

El Teorema Fundamental de la Aritmética establece las bases estructurales de los números enteros positivos respecto a la operación de multiplicación. Su enunciado formal es el siguiente:

**Teorema.** Todo entero  $n > 1$  puede representarse de manera única como un producto de potencias de números primos, salvo por el orden de los factores. Específicamente, para todo entero  $n \geq 2$ , existe una única factorización de la forma:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

donde  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$  son números primos y  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  son enteros positivos.

Este teorema garantiza que los números primos constituyen los bloques de construcción multiplicativos elementales e irreducibles del anillo de los enteros  $\mathbb{Z}$ .

## 2 La Función Zeta de Riemann y el Producto de Euler

La función Zeta de Riemann se define inicialmente mediante la serie de Dirichlet:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

donde  $s = \sigma + it$  es una variable compleja. Esta serie converge absolutamente en el semiplano derecho  $\Re(s) > 1$ .

La manifestación analítica que vincula esta serie con la distribución de los números primos es el Producto de Euler, el cual establece que:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-s})^{-1}$$

Esta identidad es la traducción analítica directa del Teorema Fundamental de la Aritmética al plano complejo.

## 3 Demostración Analítica de la Equivalencia

Para demostrar rigurosamente que el Producto de Euler es equivalente a la serie de Dirichlet, se procede mediante la expansión algebraica y la aplicación del Teorema Fundamental de la Aritmética.

### 3.1 Expansión en Serie Geométrica

Para un número primo  $p$  y en la región de convergencia absoluta  $\Re(s) > 1$ , se cumple que  $|p^{-s}| = p^{-\sigma} < 1$ . Por lo tanto, el término  $(1 - p^{-s})^{-1}$  puede expandirse como una serie geométrica convergente:

$$(1 - p^{-s})^{-1} = 1 + p^{-s} + p^{-2s} + p^{-3s} + \cdots = \sum_{\alpha=0}^{\infty} (p^{\alpha})^{-s}$$

### 3.2 Producto sobre todos los primos

Al construir el producto infinito sobre todos los números primos, se obtiene la multiplicación de estas series geométricas:

$$\prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-s})^{-1} = \left( \sum_{\alpha_1=0}^{\infty} 2^{-\alpha_1 s} \right) \left( \sum_{\alpha_2=0}^{\infty} 3^{-\alpha_2 s} \right) \left( \sum_{\alpha_3=0}^{\infty} 5^{-\alpha_3 s} \right) \cdots$$

### 3.3 Aplicación del Teorema Fundamental

Dado que la serie converge absolutamente para  $\Re(s) > 1$ , las propiedades de las series absolutamente convergentes permiten expandir este producto infinito y reagrupar los términos sin alterar la suma.

Al multiplicar las series, cada término resultante en la expansión es de la forma:

$$(2^{\alpha_1} 3^{\alpha_2} 5^{\alpha_3} \dots)^{-s}$$

Por el Teorema Fundamental de la Aritmética, la expresión  $n = 2^{\alpha_1} 3^{\alpha_2} 5^{\alpha_3} \dots$  genera biyectivamente cada entero positivo  $n \geq 1$  exactamente una vez, al variar los exponentes  $\alpha_i \geq 0$  (donde todos menos un número finito de  $\alpha_i$  son cero).

En consecuencia, la suma de todos los términos generados por la expansión del producto es exactamente la suma sobre todos los enteros positivos:

$$\prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \zeta(s)$$

## 4 Condiciones de Convergencia

Es imperativo señalar que la manipulación algebraica que permite intercambiar el producto infinito por la suma infinita requiere convergencia absoluta.

- Para  $\Re(s) > 1$ , la serie  $\sum n^{-\sigma}$  converge, lo que garantiza que el producto  $\prod (1 - p^{-\sigma})^{-1}$  también converge absolutamente.
- En esta región, la reordenación de los términos está analíticamente justificada, validando la equivalencia entre la suma de Dirichlet y el producto de Euler.

Esta identidad demuestra analíticamente que la función  $\zeta(s)$  no posee ceros en el semiplano  $\Re(s) > 1$ , ya que el producto de Euler está compuesto por términos no nulos y converge absolutamente en dicha región.